

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

NumPy – acesso, inspeção e índice

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S20A1

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

NumPy: manipulação
de array.

semana

22

Pandas: manipulação
de datas.

semana

27

semana

19

SciPy.

semana

20

Você está aqui!

NumPy: acesso,
inspeção e índice.

semana

29

Matplotlib: estrutura.

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

NumPy - acesso, inspeção e índice

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S20A1

20



Objetivos da aula

- Introduzir o conceito básico da biblioteca NumPy.



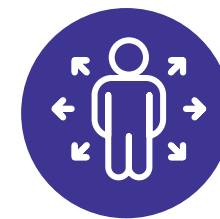
Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Awesome Python - find the best

Hand-picked awesome Python libraries, organised by category

Math and Science

▼

	Name	Stars	Score	Description	Stars per week	Age in weeks	Links	Similar libraries	Category
+	 numpy	26,142	83	The fundamental package for scientific computing with Python.	37	706	 numpy  numpy.org  pypi.org	 scipy  cosmology	math
+	 taichi	24,641	63	Productive, portable, and performant GPU programming in Python: Taichi Lang is an open-source, imperative, parallel programming language for high-perf...	64	383	 taichi-dev  taichi-lang.org	 codon	math
+	 scipy	12,340	69	SciPy library main repository	18	681	 scipy  scipy.org  pypi.org	 numpy  sympy	math
+	 sympy	12,013	65	A computer algebra system written in pure Python	17	726	 sympy  sympy.org	 pyston  scipy	math

Primeiras ideias

O que a imagem anterior expressa?

Qual a biblioteca científica mais usada?

Será que é difícil de usar?

Na área de ciência de dados, ela é muito usada?

Ponto de partida

O poder da álgebra linear e n-array do NumPy

Ao manipular, aproximar, corrigir, normalizar, decompor, reconstruir e trabalhar com fotos, é possível transformá-las em matrizes ou arrays da biblioteca NumPy.

Você já pensou em como trabalhar com foto na matemática?



Reprodução – NUMPY, [s.d.]. Disponível em: <https://numpy.org/numpy-tutorials/content/tutorial-svd.html>. Acesso em: 4 jun. 2024.

Construindo o **conceito**

NumPy

NumPy é uma biblioteca essencial para computação científica com Python, oferecendo suporte a arrays n-dimensionais poderosos e uma ampla gama de ferramentas numéricas.

- ✓ É conhecida por sua eficiência, sendo construída em C para velocidade, e sua sintaxe de alto nível torna-a acessível para programadores de diversos níveis.
- ✓ É interoperável com muitas outras bibliotecas, facilitando a integração em diversos domínios científicos e de análise de dados.



Curiosidade

Quase todos os cientistas que trabalham em Python utilizam o poder do NumPy.

Construindo o **conceito**

NumPy

Para compreendermos melhor a biblioteca NumPy, vamos:

- ✓ Acessar o site do NumPy.
- ✓ Explorar a documentação do NumPy.
- ✓ Visitar seu repositório do GitHub.



Reprodução - NumPy.



Recurso digital

- Site do NumPy: <https://numpy.org/pt/>. Acesso em: 4 jun. 2024
- Documentação do NumPy: <https://numpy.org/doc/stable/>. Acesso em: 4 jun. 2024. Se estiver em inglês, você pode clicar com o botão direito do mouse e traduzir.
- Repositório NumPy do GitHub: <https://github.com/numpy>. Acesso em: 4 jun. 2024.

Construindo
o **conceito**

NumPy – Instalação

Como qualquer instalação, vamos seguir os passos:

Terminal:

```
conda install anaconda::numpy
```

OU

```
pip install numpy
```

Célula de código:

```
!pip install numpy
```



Atenção

Pode haver variações de comandos dependendo do sistema operacional e da versão dos softwares.

Construindo o conceito

NumPy

NumPy é a abreviação de Numerical Python (Python Numérico). Há muitas vantagens e sua escolha é quase unânime. Para efeito de comparação, seguem as vantagens e desvantagens.



VANTAGENS

- ✓ **Arrays N-dimensionais:** o NumPy fornece estruturas de dados poderosas para representar e manipular arrays multidimensionais. Esses arrays são eficientes para cálculos matemáticos e são a base para muitas outras bibliotecas científicas.
- ✓ **Funções matemáticas:** o NumPy oferece uma ampla variedade de funções matemáticas, como operações de álgebra linear, transformadas de Fourier, estatísticas e muito mais. Essas funções são otimizadas para desempenho e são essenciais para análises científicas e de dados.
- ✓ **Interoperabilidade:** o NumPy é compatível com várias plataformas de hardware e computação, incluindo distribuídas, GPUs e bibliotecas de arrays esparsos.
- ✓ **Desempenho:** o núcleo do NumPy é escrito em código C otimizado. Isso combina a flexibilidade do Python com a velocidade do código compilado, tornando-o ideal para cálculos intensivos.
- ✓ **Código aberto:** o NumPy é distribuído sob uma licença BSD liberal e é desenvolvido publicamente no GitHub por uma comunidade diversificada e responsiva.



DESVANTAGENS

- ✗ **Limitação de tipos de dados:** todos os elementos em um array NumPy devem ser do mesmo tipo de dados.
- ✗ **Funções estatísticas limitadas:** embora o NumPy ofereça muitas funções matemáticas ao usuário, algumas funções estatísticas específicas podem estar ausentes. Em casos complexos, pode ser necessário recorrer a outras bibliotecas especializadas.
- ✗ **Curva de aprendizado íngreme:** para aproveitar ao máximo o NumPy, é necessário entender seus conceitos, como arrays multidimensionais e operações vetorizadas. Isso pode ser desafiador para iniciantes.
- ✗ **Estruturas de dados específicas:** o NumPy é concentrado principalmente em arrays. Se for o caso de usar estruturas de dados mais complexas, como tabelas ou séries temporais, pode ser necessário combinar o NumPy com outras bibliotecas, como o Pandas.
- ✗ **Consumo de memória:** embora o NumPy economize memória em comparação com listas Python, ainda podem ser levantadas preocupações com o consumo de memória, especialmente ao lidar com grandes arrays.

Elaborado especialmente para o curso com imagem © Getty Images.

Construindo o conceito

NumPy – Arrays

Um **array** é uma estrutura de dados que armazena elementos do mesmo tipo em uma sequência ordenada. Eles podem ser números, strings, objetos ou outros tipos de dados. Estas são algumas características importantes dos arrays:



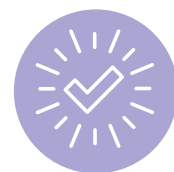
Homogeneidade

Todos os elementos de um array devem ser do mesmo tipo. Por exemplo, um array de inteiros só pode conter inteiros, e um array de strings só pode conter strings.



Indexação

Os elementos de um array são acessados por meio de índices. O primeiro elemento tem índice 0, o segundo tem índice 1, e assim por diante.



Tamanho Fixo

O tamanho de um array é definido quando ele é criado e não pode ser alterado posteriormente. Se você precisar de uma estrutura de dados com tamanho dinâmico, considere usar listas em Python.



Eficiência

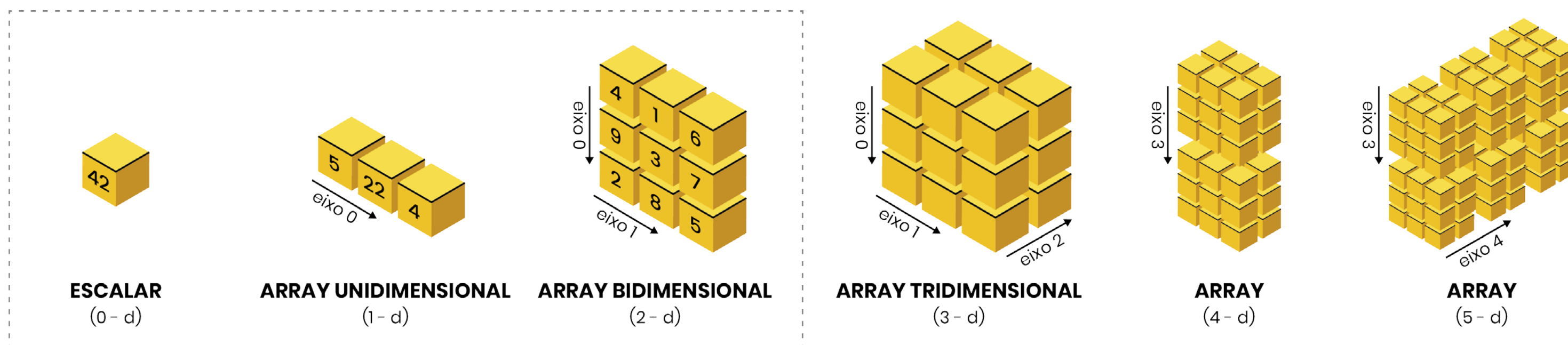
Arrays são eficientes para operações matemáticas e manipulações de dados. Eles permitem acesso rápido aos elementos e são amplamente usados em computação científica e programação.

Construindo o conceito

NumPy – Arrays

Um array **NumPy** é uma estrutura de dados multidimensional (N-dimensional array ou ndarray) que pode conter elementos do mesmo tipo.

Esses arrays são semelhantes às listas do Python, mas oferecem muitos recursos adicionais e são altamente otimizados para cálculos numéricos.



Fonte: ALMEIDA, 2023.
Elaborado especialmente para o curso.

Construindo
o **conceito**

NumPy: representação gráfica de arrays de muitas dimensões

1D Array

1	2	3
---	---	---

```
array([1, 2, 3])
```

2D Array

1	2	3
1	2	3
1	2	3

```
array([[1, 2, 3],  
       [1, 2, 3],  
       [1, 2, 3]])
```

3D Array

	1	2	3
1	1	2	3
1	2	3	3
1	2	3	3

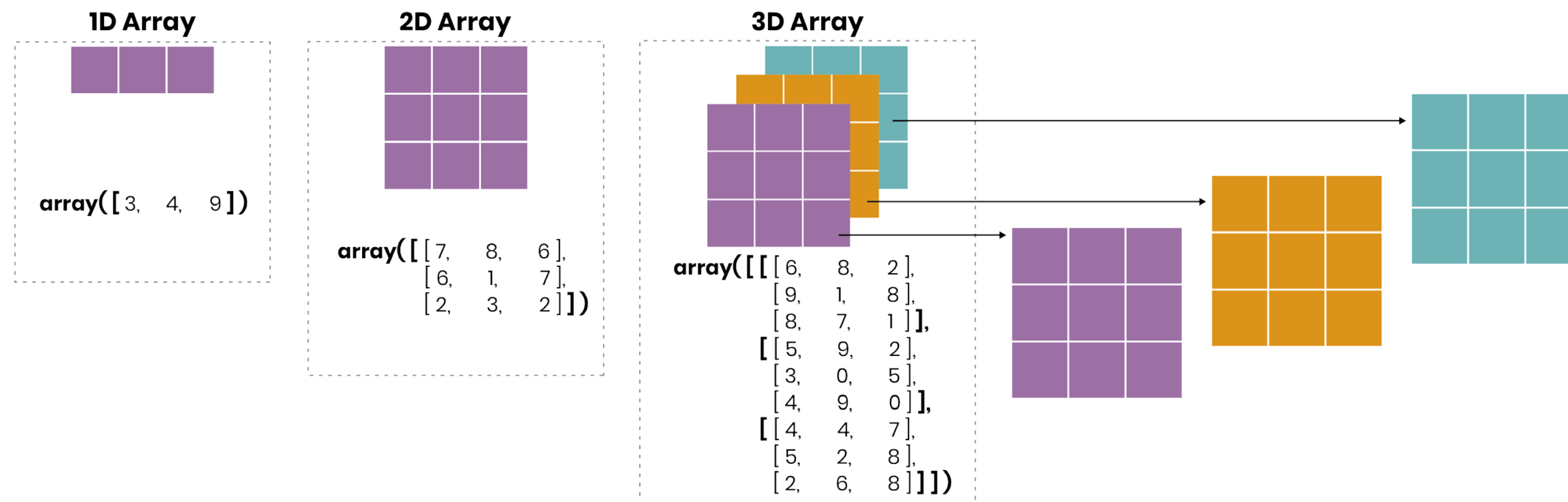
```
array([[[1, 2, 3],  
        [1, 2, 3],  
        [1, 2, 3]],  
       [[1, 2, 3],  
        [1, 2, 3],  
        [1, 2, 3]],  
       [[1, 2, 3],  
        [1, 2, 3],  
        [1, 2, 3]]])
```

Fonte: SIDHIKHA, 2023.
Elaborado especialmente para o curso.

Construindo o conceito

NumPy – Exemplo

Preencha a representação gráfica com os valores dos arrays abaixo:

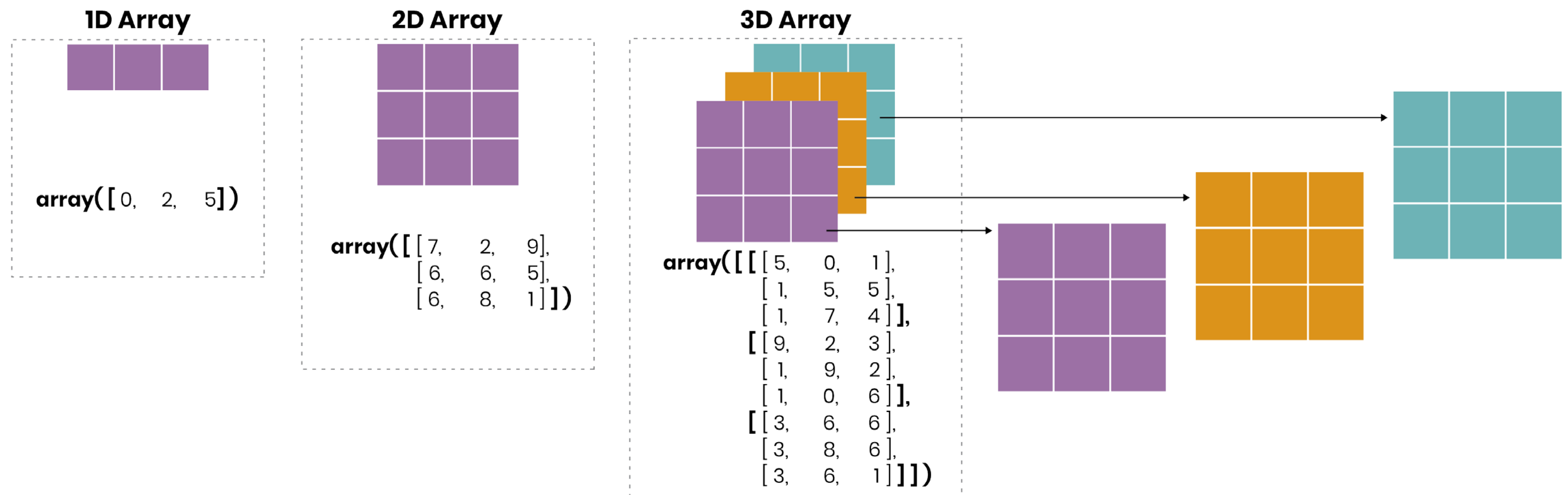


Fonte: SIDHIKHA, 2023.
Elaborado especialmente para o curso.

Construindo o conceito

NumPy – Exemplo

Escreva em array a representação gráfica de cada figura.



Fonte: SIDHIKHA, 2023.
Elaborado especialmente para o curso.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a principal estrutura de dados do NumPy para armazenar dados multidimensionais?

Lista

Dicionário

Array NumPy (*ndarray*)

Tupla



Vamos
fazer um
quiz

O que significa a sigla “ndarray”
no contexto do NumPy?

N-dimensional array

Non-deterministic array

Numeric data array

Nested data array



Vamos
fazer um
quiz

Qual das seguintes opções descreve melhor o NumPy e suas vantagens?

É uma biblioteca para visualização de dados, principalmente útil para criar gráficos e *plots* em Python

É uma biblioteca Python que oferece estruturas de dados eficientes para trabalhar com arrays multidimensionais e funções matemáticas de alto nível para operá-los

É uma biblioteca para aprendizado de máquina que oferece algoritmos avançados para tarefas como classificação e regressão

É uma biblioteca para desenvolvimento web, fornecendo ferramentas para criar aplicativos web interativos usando Python



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** NumPy (Numerical Python) é uma importante biblioteca da linguagem de programação Python que consiste em arrays multidimensionais e matrizes contendo números, permitindo representar eficientemente conjuntos de dados retangulares.
- 2** O NumPy apresenta muitas vantagens e é escolhido pela maioria dos profissionais de ciência de dados.
- 3** Os exercícios realizados foram de representação gráfica e array com o NumPy.

Saiba mais

Quer turbinar seus projetos em Python e realizar cálculos complexos com mais rapidez e eficiência?

O NumPy é a solução perfeita para você!

ALMEIDA, M. *Numpy: trabalhando computação científica com Python*. Alura, 13 mar. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/numpy-computacao-cientifica-com-python>.

Acesso em: 4 jun. 2024.

Não se esqueça de sempre olhar a documentação oficial da biblioteca:

NUMPY. *Página inicial*, [s.d.]. Disponível em: <https://numpy.org/pt/>. Acesso em: 4 jun. 2024.

Referências da aula

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

NUMPY. *Página inicial*, [s.d.]. Disponível em: <https://numpy.org/pt/>. Acesso em: 4 jun. 2024.

SIDHIKHA, A. *Numpy introduction (data analysis)*. Medium, 4 dec. 2023. Disponível em: <https://medium.com/@ayeshasidhikha188/numpy-data-analysis-84da34fe7d53>

Acesso em: 4 jun. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**